

O *Perceptron Simples* é o modelo mais básico de uma rede neural artificial. Ele é um neurônio artificial único munido de um algoritmo de aprendizado chamado Regra Delta. Sumariamente, ele recebe várias entradas (*inputs*), multiplica cada uma por um peso sináptico, soma os resultados e aplica uma função de ativação para gerar uma saída (*output*). Seu objetivo é classificar dados linearmente separáveis em duas categorias, por exemplo: sim/não, 0 ou 1. O *Perceptron* aprende ajustando os pesos com base nos erros cometidos durante o treinamento, até conseguir separar corretamente os exemplos de cada classe.

Objetivo da atividade

O objetivo desta atividade é implementar um *Perceptron Simples* para classificação de problemas de classificação binária e que sejam linearmente separáveis. Além disso, deseja-se compreender melhor o comportamento do algoritmo.

1 O que fazer?

Implemente o *Perceptron Simples* para a resolução de problemas binários, seguindo como base o pseudocódigo dos slides da aula 02 da disciplina. Faça alguns testes para garantir o funcionamento do algoritmo:

- execute-o para o dataset da porta lógica OR (exemplo dos slides de aula);
- execute-o para o dataset da porta lógica AND;
- execute-o para o dataset da porta lógica XOR;

Porta lógica OR		
X1	X2	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Porta lógica AND		
X1	X2	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Porta lógica XOR		
X1	X2	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- execute-o para o dataset *Iris*, reduzindo-o para um problema de classificação binária (classe 1 = setosa vs classe 2 = virginica + versicolor). O modelo pode ser treinado com os quatro atributos originais, ou com apenas dois de livre escolha, que façam a separação binária das classes (ver Figura 1).

Faça uma função genérica que receba um dataset, treine o perceptron e retorne o modelo treinado (pesos ajustados) para cada um dos datasets acima listados. É esperado que perceptron funcione para os dataset dos itens a, b e d. O único caso que a falha acontecerá é no teste com o dataset da opção c) XOR.

2 Algumas dicas

- Perceptrons* só funcionam com datasets numéricos (todas as *features* são dados numéricos) e de classificação binária (2 classes/conceitos a serem reconhecidos);
- Uma análise muito interessante que vocês podem explorar é executar o algoritmo com diferentes sementes (**seeds**) geradoras de números aleatórios. Como os pesos iniciais da rede são aleatórios, isso pode modificar levemente os hiperplanos (modelos) gerados.

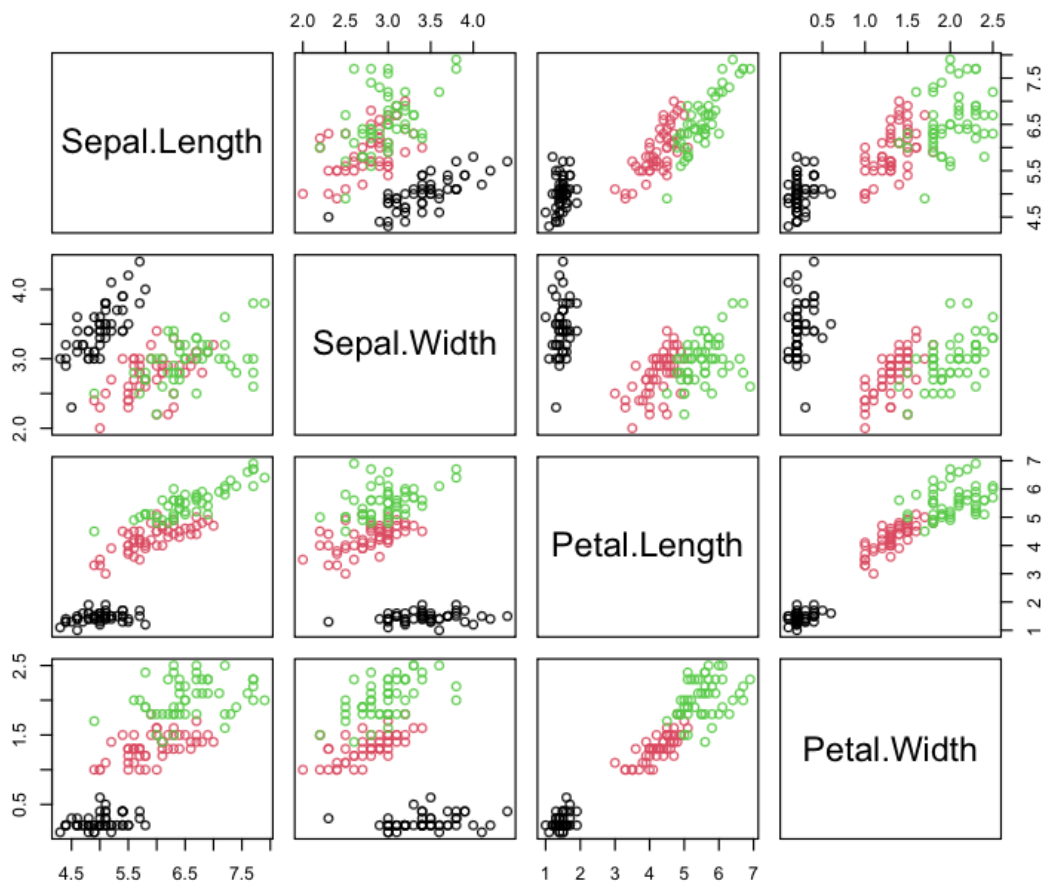


Figura 1: Separação do dataset *Iris* de acordo com as features originais dois a dois.

- A escolha da **taxa de aprendizagem** se mostra importantíssima para a verificação da convergência do algoritmo. Assim, faça testes com diferentes valores e verifique como ela afeta o treinamento do algoritmo.

3 Alguns links que podem ser úteis

- **Perceptron** - implementação do scikit learn para Perceptron https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Perceptron.html#sklearn.linear_model.Perceptron